

Frédéric **Andrian**

Machine Learning Engineer junior · Retrieval et RAG

(+33) 769875327 | fredericj.andrian@gmail.com | AndriantsehenoFrederic |
FredericAndriantseheno

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, spécialisé en intelligence artificielle et sciences cognitives, je suis disponible dès que possible. À l'INRIA, j'ai développé une application destinée à retrouver des articles scientifiques pertinents, avec collecte de métadonnées, pipeline RAG, embeddings, indexation vectorielle et recherche sémantique. J'ai également conçu des services Python/FastAPI et évalué plusieurs LLM selon un protocole expérimental. Je souhaite approfondir l'ingénierie du retrieval et contribuer à des systèmes d'IA fiables, fondés sur des sources vérifiées et utiles aux professionnels de santé.

Expériences professionnelles

INRIA — Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA — Mars 2026 – Septembre 2026

- Analyse du besoin des chercheurs et conception en autonomie d'une application permettant d'identifier et d'exploiter des articles scientifiques pertinents.
- Automatisation de la collecte de métadonnées d'articles scientifiques disponibles en ligne avec tâches cron et transmission des résultats par webhooks.
- Mise en œuvre d'un pipeline RAG couvrant le chunking, la génération d'embeddings, l'indexation dans ChromaDB et la recherche sémantique.
- Construction sans framework d'orchestration d'un agent IA multi-étapes avec API OpenAI, prompts, outils, état, mémoire et gestion du contexte.
- Développement d'un backend Python/FastAPI avec API REST documentées avec OpenAPI et persistance des documents et métadonnées dans MongoDB.
- Développement d'une interface React/Next.js permettant aux chercheurs d'interagir avec l'agent, ses outils et les documents retrouvés.
- Évaluation de LLM, notamment Qwen, Gemma et GLM, et de plusieurs quantifications selon la qualité, la latence, le TTFT et la taille du contexte.
- Définition du protocole d'évaluation, analyse des résultats et rédaction en cours d'un article scientifique présentant la méthode et ses limites.

Université Karunya — Coimbatore, Inde

Stagiaire ingénieur de recherche en apprentissage par renforcement — Juin 2025 – Septembre 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier, puis déploiement et tests sur Raspberry Pi.

Projet personnel

Assistant Machine Learning pour joueurs de League of Legends — Projet personnel

Python, Pandas, scikit-learn, Random Forest

- Collecte de données de parties via une API, nettoyage et préparation avec Pandas, puis entraînement et évaluation d'un modèle Random Forest avec scikit-learn.

Compétences

Développement	Python, JavaScript, C#, .NET, Java, FastAPI, React, Next.js, Node.js, API REST, OpenAPI
IA générative et agents	LLM, vLLM, API OpenAI, LangChain, prompts, agents multi-étapes, RAG, embeddings, ChromaDB
Data et Machine Learning	Pandas, scikit-learn, SQL, MongoDB, PyTorch, TensorFlow, Deep Learning, RL
Évaluation de LLM	Protocoles expérimentaux, quantification, latence, TTFT, qualité, taille du contexte
Génie logiciel et outils	Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC
Langues	Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitique, Bordeaux INP) — Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives — 2023 – 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, incluant l'interaction humain-machine, l'ergonomie et l'expérience utilisateur, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.